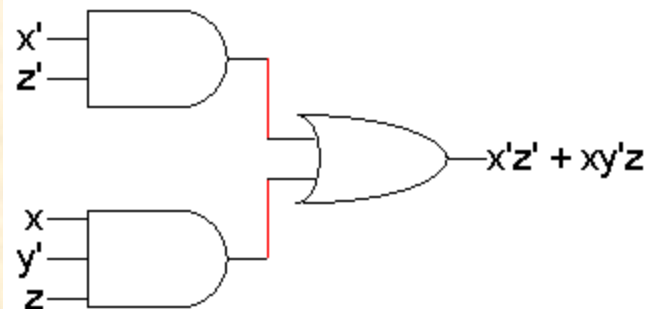


Introduction :Karnaugh maps

- The basic Boolean operations are AND, OR and NOT.
 - These operations can be combined to form complex expressions, which can also be directly translated into a hardware circuit.
 - Boolean algebra helps us simplify expressions and circuits.
- we'll look at a graphical technique for simplifying an expression into a **minimal sum of products (MSP)** form:
 - There are a minimal number of product terms in the expression.
 - Each term has a minimal number of literals.
 - Circuit-wise, this leads to a *minimal* two-level implementation.

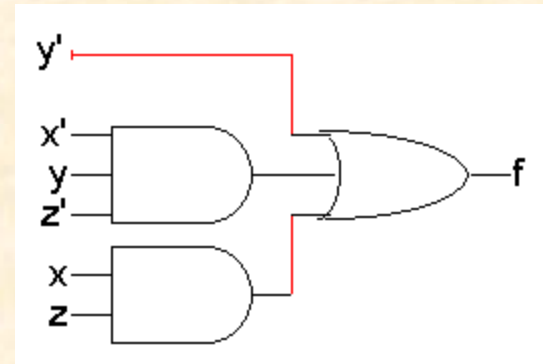


Standard forms of expressions

- A **sum of products (SOP)** expression contains:
 - Only OR (sum) operations at the "outermost" level
 - Each term that is summed must be a product of literals

$$f(x,y,z) = y' + x'yz' + xz$$

- The advantage is that any sum of products expression can be implemented using a **two-level circuit**
 - literals and their complements at the "0th" level
 - AND gates at the first level
 - a single OR gate at the second level



Terminology: Minterms

- A **minterm** is a special product of literals, in which each input variable appears exactly once.
- A function with n variables has 2^n minterms (since each variable can appear complemented or not)
- A three-variable function, such as $f(x,y,z)$, has $2^3 = 8$ minterms:

$x'y'z'$	$x'y'z$	$x'yz'$	$x'yz$
$xy'z'$	$xy'z$	xyz'	xyz

- Each minterm is true for exactly one combination of inputs:

Minterm	Is true when...	Shorthand
$x'y'z'$	$x=0, y=0, z=0$	m_0
$x'y'z$	$x=0, y=0, z=1$	m_1
$x'yz'$	$x=0, y=1, z=0$	m_2
$x'yz$	$x=0, y=1, z=1$	m_3
$xy'z'$	$x=1, y=0, z=0$	m_4
$xy'z$	$x=1, y=0, z=1$	m_5
xyz'	$x=1, y=1, z=0$	m_6
xyz	$x=1, y=1, z=1$	m_7

Terminology: Sum of minterms form

- Every function can be written as a **sum of minterms**, which is a special kind of sum of products form
- If you have a truth table for a function, you can write a sum of minterms expression just by picking out the rows of the table where the function output is 1.

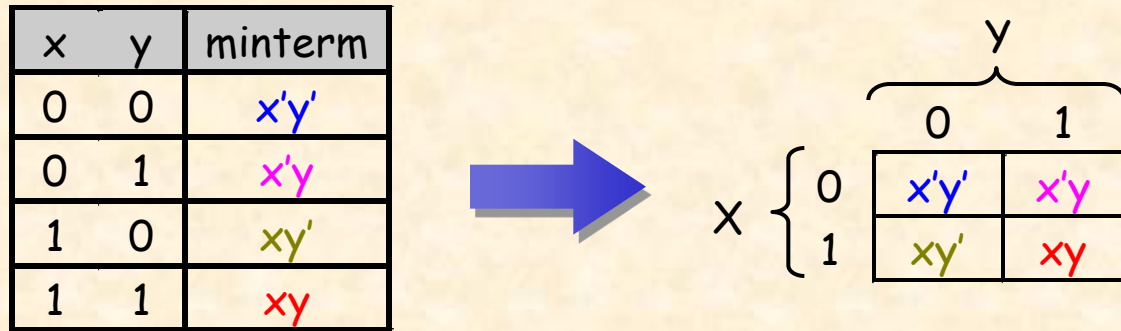
x	y	z	f(x,y,z)	f'(x,y,z)
0	0	0	1	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1

$$\begin{aligned}f &= x'y'z' + x'y'z + x'yz' + x'yz + xyz' \\&= m_0 + m_1 + m_2 + m_3 + m_6 \\&= \Sigma m(0,1,2,3,6)\end{aligned}$$

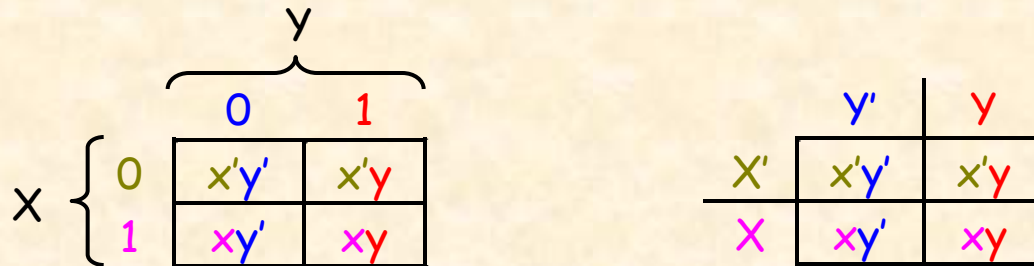
$$\begin{aligned}f' &= xy'z' + xy'z + xyz \\&= m_4 + m_5 + m_7 \\&= \Sigma m(4,5,7)\end{aligned}$$

Re-arranging the truth table

- A two-variable function has four possible minterms. We can re-arrange these minterms into a **Karnaugh map**.



- Now we can easily see which minterms contain common literals.
 - Minterms on the left and right sides contain y' and y respectively.
 - Minterms in the top and bottom rows contain x' and x respectively.



Karnaugh map simplifications

- Imagine a two-variable sum of minterms:

$$x'y' + x'y$$

- Both of these minterms appear in the top row of a Karnaugh map, which means that they both contain the literal x' .

		y
	$x'y'$	$x'y$
x	xy'	xy

- What happens if you simplify this expression using Boolean algebra?

$$\begin{aligned}x'y' + x'y &= x'(y' + y) && [\text{Distributive}] \\&= x' \bullet 1 && [y + y' = 1] \\&= x' && [x \bullet 1 = x]\end{aligned}$$

More two-variable examples

- Another example expression is $x'y + xy$.
 - Both minterms appear in the right side, where y is uncomplemented.
 - Thus, we can reduce $x'y + xy$ to just y .

		y
x	$x'y'$	$x'y$
	xy'	xy

- How about $x'y' + x'y + xy$?
 - We have $x'y' + x'y$ in the top row, corresponding to x' .
 - There's also $x'y + xy$ in the right side, corresponding to y .
 - This whole expression can be reduced to $x' + y$.

		y
x	$x'y'$	$x'y$
	xy'	xy

A three-variable Karnaugh map

- For a three-variable expression with inputs x, y, z , the arrangement of minterms is more tricky:

		YZ			
		00	01	11	10
X	0	$x'y'z'$	$x'y'z$	$x'yz$	$x'yz'$
	1	$xy'z'$	$xy'z$	xyz	xyz'

		YZ			
		00	01	11	10
X	0	m_0	m_1	m_3	m_2
	1	m_4	m_5	m_7	m_6

- Another way to label the K-map (use whichever you like):

		y			
		$x'y'z'$	$x'y'z$	$x'yz$	$x'yz'$
X		$x'y'z'$	$x'y'z$	$x'yz$	$x'yz'$
		$xy'z'$	$xy'z$	xyz	xyz'
		Z			

		y			
		m_0	m_1	m_3	m_2
X		m_0	m_1	m_3	m_2
		m_4	m_5	m_7	m_6
		Z			

- With this ordering, any group of 2, 4 or 8 adjacent squares on the map contains common literals that can be factored out.

				y
	$x'y'z'$	$x'y'z$	$x'yz$	$x'yz'$
X	$xy'z'$	$xy'z$	xyz	xyz'
				Z

$$\begin{aligned}
 & x'y'z + x'yz \\
 = & x'z(y' + y) \\
 = & x'z \bullet 1 \\
 = & x'z
 \end{aligned}$$

- "Adjacency" includes wrapping around the left and right sides:

				y
	$x'y'z'$	$x'y'z$	$x'yz$	$x'yz'$
X	$xy'z'$	$xy'z$	xyz	xyz'
				Z

$$\begin{aligned}
 & x'y'z' + xy'z' + x'yz' + xyz' \\
 = & z'(x'y' + xy' + x'y + xy) \\
 = & z'(y'(x' + x) + y(x' + x)) \\
 = & z'(y' + y) \\
 = & z'
 \end{aligned}$$

- We'll use this property of adjacent squares to do our simplifications.

Example K-map simplification

- Let's consider simplifying $f(x,y,z) = xy + y'z + xz$.
- First, you should convert the expression into a sum of minterms form, if it's not already.
 - The easiest way to do this is to make a truth table for the function, and then read off the minterms.
 - You can either write out the literals or use the minterm shorthand.
- Here is the truth table and sum of minterms for our example:

x	y	z	$f(x,y,z)$
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

$$\begin{aligned}f(x,y,z) &= x'y'z + xy'z + xyz' + xyz \\ &= m_1 + m_5 + m_6 + m_7\end{aligned}$$

Making the example K-map

- Next up is drawing and filling in the K-map.
 - Put 1s in the map for each minterm, and 0s in the other squares.
 - You can use either the minterm products or the shorthand to show you where the 1s and 0s belong.
- In our example, we can write $f(x,y,z)$ in two equivalent ways.

$$f(x,y,z) = x'y'z + xy'z + xyz' + xyz$$

		y			
		$x'y'z'$	$x'y'z$	$x'yz$	$x'yz'$
X		$xy'z'$	$xy'z$	xyz	xyz'
		z			

$$f(x,y,z) = m_1 + m_5 + m_6 + m_7$$

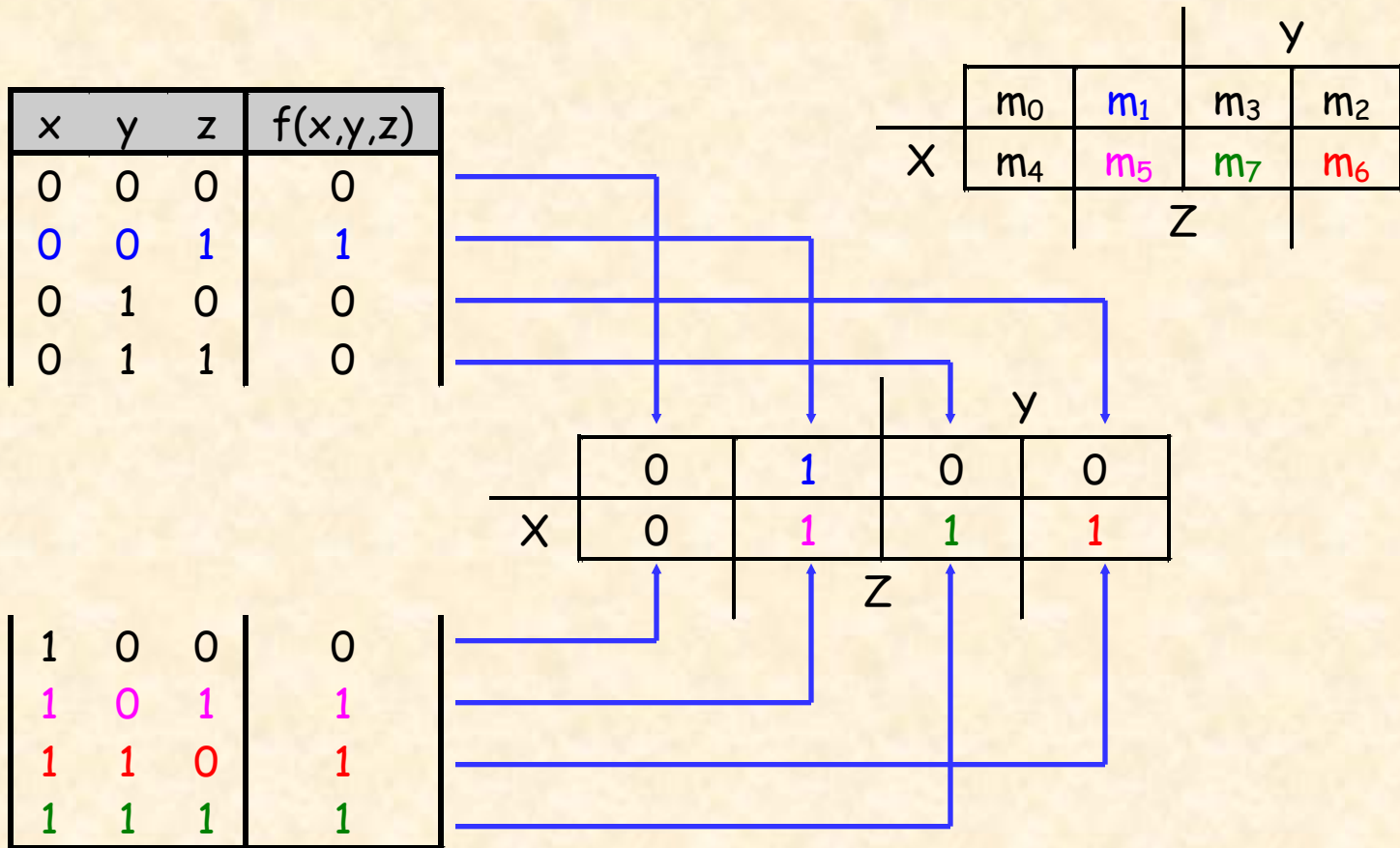
		y			
		m_0	m_1	m_3	m_2
X		m_4	m_5	m_7	m_6
		z			

- In either case, the resulting K-map is shown below.

		y			
		0	1	0	0
X		0	1	1	1
		z			

K-maps from truth tables

- You can also fill in the K-map directly from a truth table.
 - The output in row i of the table goes into square m_i of the K-map.
 - Remember that the rightmost columns of the K-map are "switched."



Grouping the minterms together

- The most difficult step is grouping together all the 1s in the K-map.
 - Make **rectangles** around groups of one, two, four or eight 1s.
 - All of the 1s in the map should be included in at least one rectangle.
 - Do *not* include any of the 0s.

		y		
x	0	1	0	0
	1	1	1	1
		z		

- Each group corresponds to one product term. For the simplest result:
 - Make as few rectangles as possible, to minimize the number of products in the final expression.
 - Make each rectangle as large as possible, to minimize the number of literals in each term.
 - It's all right for rectangles to overlap, if that makes them larger.

Reading the MSP from the K-map

- Each rectangle corresponds to one product term.
- The product is determined by finding the common literals in that rectangle.

			y	
	0	1	0	0
x	0	1	1	1
		z		

			y	
	$x'y'z'$	$x'y'z$	$x'yz$	$x'yz'$
x	$xy'z'$	$xy'z$	xyz	xyz'
		z		

- For our example, we find that $xy + y'z + xz = y'z + xy$.

Practice K-map 1

- Simplify the sum of minterms $m_1 + m_3 + m_5 + m_6$.

X			

Diagram of a 2x4 K-map grid. The vertical axis is labeled 'y' and the horizontal axis is labeled 'x'. The grid is divided into four columns and two rows.

	m_0	m_1	m_3	m_2
X	m_4	m_5	m_7	m_6

Diagram of a 2x4 K-map grid. The vertical axis is labeled 'y' and the horizontal axis is labeled 'x'. The grid is divided into four columns and two rows. The cells are labeled with minterms: m_0, m_1, m_3, m_2 in the top row and m_4, m_5, m_7, m_6 in the bottom row.

Solutions for practice K-map 1

- Here is the filled in K-map, with all groups shown.
 - The magenta and green groups overlap, which makes each of them as large as possible.
 - Minterm m_6 is in a group all by its lonesome.

				y
	0	1	1	0
x	0	1	0	1
			z	

- The final MSP here is $x'z + y'z + xyz'$.

Four-variable K-maps

- We can do four-variable expressions too!
 - The minterms in the third and fourth columns, *and* in the third and fourth rows, are switched around.
 - Again, this ensures that adjacent squares have common literals.

	00	01	11	10	
00	$w'x'y'z'$	$w'x'y'z$	$w'x'yz$	$w'x'yz'$	
01	$w'xy'z'$	$w'xy'z$	$w'xyz$	$w'xyz'$	
11	$wxy'z'$	$wxy'z$	$wxyz$	$wxyz'$	X
10	$wx'y'z'$	$wx'y'z$	$wx'yz$	$wx'yz'$	
	Z				

			y		
	m_0	m_1	m_3	m_2	
	m_4	m_5	m_7	m_6	
W	m_{12}	m_{13}	m_{15}	m_{14}	X
	m_8	m_9	m_{11}	m_{10}	
	Z				

- Grouping minterms is similar to the three-variable case, but:
 - You can have rectangular groups of 1, 2, 4, 8 or 16 minterms.
 - You can wrap around *all four* sides.

Example: Simplify $m_0 + m_2 + m_5 + m_8 + m_{10} + m_{13}$

- The expression is already a sum of minterms, so here's the K-map:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		y			
		m ₀	m ₁	m ₃	m ₂
		m ₄	m ₅	m ₇	m ₆
W		m ₁₂	m ₁₃	m ₁₅	m ₁₄
		m ₈	m ₉	m ₁₁	m ₁₀
		Z			

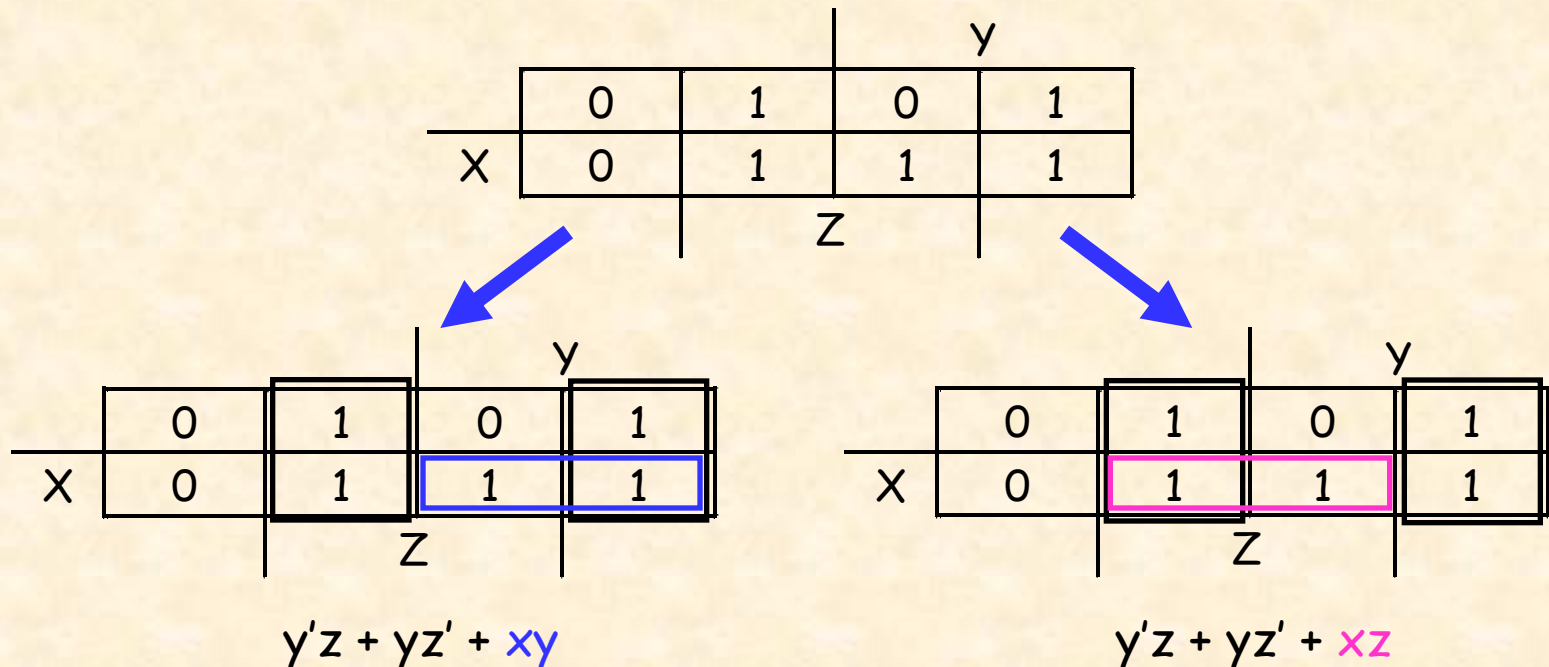
- We can make the following groups, resulting in the MSP $x'z' + xy'z$.

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

K-maps can be tricky!

- There may not necessarily be a *unique* MSP. The K-map below yields two valid and equivalent MSPs, because there are two possible ways to include minterm m_7 .



- Remember that overlapping groups is possible, as shown above.

More Examples of grouping

AB\CD	00	01	11	10
00	0	1	0	0
01	0	1	0	0
11	1	1	1	1
10	0	1	0	0

AB\CD	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	1	0	0	1
11	1	0	1	1
10	0	0	0	0



$$AB + \overline{C}D$$

$$B\overline{D} + ABC$$

	$\bar{C}$	C
$\bar{A}B$	0	1
$A\bar{B}$	0	1
AB	0	1
$\bar{A}\bar{B}$	0	1

(a) $X = C$

	$\bar{C}D$	$\bar{C}\bar{D}$	CD	$C\bar{D}$
$\bar{A}B$	0	0	0	0
$A\bar{B}$	0	0	0	0
AB	1	1	1	1
$\bar{A}\bar{B}$	0	0	0	0

(b) $X = AB$

	$\bar{C}D$	$\bar{C}\bar{D}$	CD	$C\bar{D}$
$\bar{A}B$	0	0	0	0
$A\bar{B}$	0	1	1	0
AB	0	1	1	0
$\bar{A}\bar{B}$	0	0	0	0

(c) $X = BD$

	$\bar{C}D$	$\bar{C}\bar{D}$	CD	$C\bar{D}$
$\bar{A}B$	0	0	0	0
$A\bar{B}$	0	0	0	0
AB	1	0	0	1
$\bar{A}\bar{B}$	1	0	0	1

(d) $X = \bar{A}D$

	$\bar{C}D$	$\bar{C}\bar{D}$	CD	$C\bar{D}$
$\bar{A}B$	1	0	0	1
$A\bar{B}$	0	0	0	0
AB	0	0	0	0
$\bar{A}\bar{B}$	1	0	0	1

(e) $X = \bar{B}D$

	$\bar{C}D$	$\bar{C}\bar{D}$	CD	$C\bar{D}$
$\bar{A}B$	0	0	0	0
$\bar{A}\bar{B}$	1	1	1	1
AB	1	1	1	1
$A\bar{B}$	0	0	0	0

$$X = B$$

(a)

	$\bar{C}D$	$\bar{C}\bar{D}$	CD	$C\bar{D}$
$\bar{A}B$	1	1	0	0
$\bar{A}\bar{B}$	1	1	0	0
AB	1	1	0	0
$A\bar{B}$	1	1	0	0

$$X = \bar{C}$$

(b)

	$\bar{C}D$	$\bar{C}\bar{D}$	CD	$C\bar{D}$
$\bar{A}B$	1	1	1	1
$\bar{A}\bar{B}$	0	0	0	0
AB	0	0	0	0
$A\bar{B}$	1	1	1	1

$$X = \bar{B}$$

(c)

	$\bar{C}D$	$\bar{C}\bar{D}$	CD	$C\bar{D}$
$\bar{A}B$	1	0	0	1
$\bar{A}\bar{B}$	1	0	0	1
AB	1	0	0	1
$A\bar{B}$	1	0	0	1

$$X = D$$

(d)

Assignment

1. Explain K-map. Why we use it.
2. What do you mean by 3 bit k map and 4 bit k map.
3. Design k map for 3 bit.